

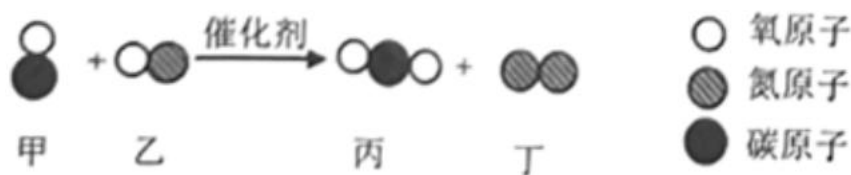
2021 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. 下列关于物质组成和构成的认识，不正确的是（ ）
- A. 看似庞杂无序的化学物质均统一于种类有限的元素之中
- B. “元素论”和“原子 - 分子论”是物质科学的基石，是科学和哲学的重要思想工具
- C. 核外电子特别是外层电子，是决定原子间作用方式的重要原因
- D. 跟卢瑟福原子模型比较，道尔顿原子模型不科学，对科学发展的贡献不大

2. 下列关于物质及变化的认识，正确的是（ ）
- A. 电子、光子、量子属于化学物质
- B. 化学变化有可能创造出世界上原来不存在的物质
- C. 任何变化都遵循质量守恒定律
- D. 只有通过化学变化才能获得物质和能量

3. 如图为某反应的微观示意图，有关说法正确的是（ ）



- A. 反应中丙、丁的化学计量数之比为 1：1
- B. 反应前后各元素的化合价没有改变
- C. 反应中物质乙发生还原反应
- D. 反应前后甲、丁的质量比为 1：1
4. 下列物质的分类正确的是（ ）
- A. 复合肥：硝酸钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钾
- B. 合金：黄铜、青铜、氧化铜
- C. 无机非金属材料：陶瓷、水泥、玻璃钢
- D. 碱：火碱、纯碱、小苏打
5. 下列事实能用金属活动性解释的是（ ）
- ①铝制品比铁制品耐腐蚀
- ②用硫酸铜溶液和铁制取铜
- ③用稀盐酸除铁锈
- ④金属铜不能与稀硫酸反应

- A. ①② B. ①②③ C. ②④ D. ①②④

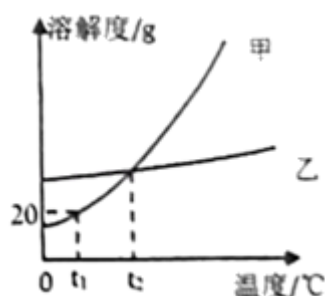
6. 下列宏观现象的微观解释，不正确的是（ ）

- A. 含有酚酞的烧碱溶液中加入稀硫酸，红色消失 - - - - 氢离子与氢氧根离子结合成水分子
 B. 水银温度计放入热水中，水银柱升高 - - - - 原子体积受热变大
 C. 一氧化碳有毒，二氧化碳无毒 - - - - 不同种分子化学性质不同
 D. 硝酸银溶液中滴入氯化钠溶液，产生沉淀 - - - - 银离子与氯离子结合成难溶性氯化银

7. 下列物质的用途中，利用其物理性质的是（ ）

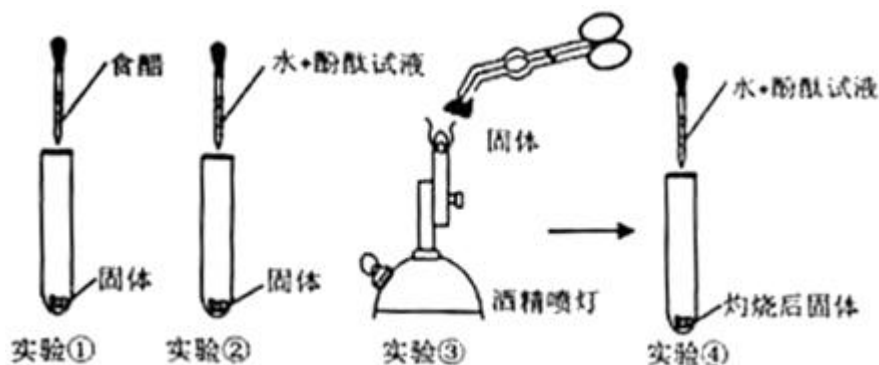
- A. 用生石灰做干燥剂
 B. 用 75% 的酒精溶液对皮肤消毒
 C. 用活性炭除去自来水中的异味和色素
 D. 用白醋除去水壶中的水垢

8. 如图是甲、乙两种固体物质（不含结晶水）的溶解度曲线，下列说法正确的是（ ）



- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲的饱和溶液溶质质量分数大于乙的饱和溶液溶质质量分数
 B. $t_1^\circ\text{C}$ 时，15g 甲加入 50g 水，充分溶解得到 65g 溶液
 C. 将 $t_2^\circ\text{C}$ 甲、乙的饱和溶液升温后，溶质质量分数：甲 $>$ 乙
 D. 甲中含有少量乙，可以用降温结晶的方法提纯甲

9. 为探究某块状固体的成分，小华做了如图所示的实验，根据实验结果推理获得的结论不正确的是（ ）



- A. 由实验①中有气泡产生，可推断固体中肯定含有碳酸盐
 B. 由实验②中酚酞试液不变色，可推断固体中不含可溶性碱性物质
 C. 由实验③中有烧焦羽毛的气味，可推断固体中含有蛋白质

D. 由实验②中酚酞试液不变色、实验④中试液变红色，可推断固体灼烧后生成新物质

10. 下列除杂方法（括号内为杂质），正确的是（ ）

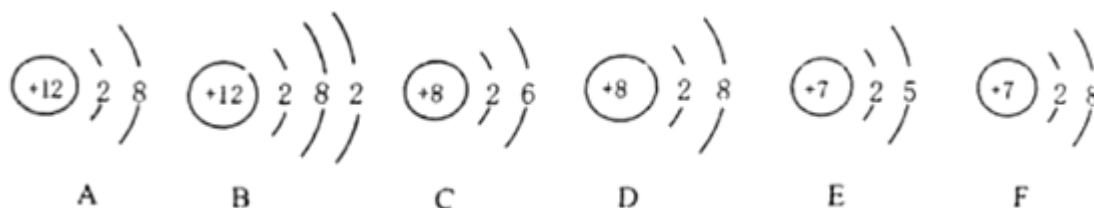
序号	混合物	除杂方法	
A	CO ₂ （HCl）	将混合气体依次通过浓 NaOH 溶液、浓硫酸	
B	Cu（CuO）	将混合物灼烧	
C	NaNO ₃ 固体（NH ₄ NO ₃ ）	加适量的熟石灰研磨	
D	Na ₂ SO ₄ 溶液（H ₂ SO ₄ ）	加适量的碳酸钠溶液	
A. A	B. B	C. C	D. D

二、填空与简答（本大题共 4 小题，共 44 分）

11. (13 分)

焰火中的化学

五光十色的焰火让人叹为观止。焰火中的白光主要是由金属镁燃烧产生。如图是有关微粒的结构示意图，请回答下列问题：



(1) 燃烧前

图中属于原子的有（填序号）_____，属于阴离子的有（填序号）_____。氧原子（填“能”或“不能”）_____直接构成物质。保持金属镁化学性质的微粒是（填符号）_____。

(2) 燃烧中

在空气中点燃镁条，镁主要跟氧气反应，还能跟氮气反应生成少量氮化镁（氮元素显 - 3 价）。

①镁跟氧气反应的微观实质是_____。镁跟氮气反应的化学方程式为_____，所属基本反应类型为_____。

②焰火中燃烧金属镁是为了把_____能转化为_____能。

(3) 燃烧后

氧化镁能跟盐酸反应生成氯化镁。要把氯化镁中的镁元素重新分配到其它物质中，从化学变化中镁元素化合价是否改变的角度，反应可分为两类，请举例说明（用化学方程式表示）_____和_____。

但无论化学反应多么复杂，从宏观看_____不会消失，从微观看_____不会消失。

12. (9 分)

碳中和，中国在行动

人类在向大自然获取物质和能源的过程中，对物质的循环产生影响。有研究表明，大气中的碳元素只占地球碳总量的 0.0000319%，通常这部分碳是通过自然界中的碳循环（包括大气、海洋、地表生物、火山爆发等）实现平衡。由于人类过度开采使用地下碳（主要是化石燃料），导致工业革命以来碳排放量急剧增加，正是这部分碳打破了大气中二氧化碳的平衡。

为减缓温室效应，我国政府向世界庄严承诺，中国将在 2060 年前实现碳中和。请回答以下问题：

（1）“碳循环”与“碳中和”中的“碳”，含义是否相同？_____为什么？_____。

（2）有人认为碳循环过程中碳元素的化合价始终保持不变，你认为是否正确？_____，你的证据是（用化学方程式表示）_____。

（3）碳循环中的关键物质 - - 二氧化碳

①天然气的主要成分是甲烷，若每个家庭每天平均消耗甲烷 0.32kg，按三亿个家庭计算，每天向大气中排放 _____kg 二氧化碳（假设甲烷完全燃烧）。

②沼气的主要成分也是甲烷，是利用植物秸秆等废物发酵而成。为解决能源需求跟气候变暖之间的矛盾，有学者建议：用沼气替代天然气，这样就不会额外增加二氧化碳的排放量。请你解释其中的道理 _____。

③某研究机构发明了转化大气中二氧化碳的技术。方法一：在一定条件下，二氧化碳和氢气反应生成甲醇（ CH_3OH ）和水，用甲醇生产人造纤维；方法二：将二氧化碳转化为甲醇后用作燃料。这两种转化方法对大气中二氧化碳含量的影响是（填“增加”“减少”“不影响”）：方法一 _____；方法二 _____。

13.（16 分）

探秘火星上的化学物质

2021 年 5 月 15 日，我国自主研制的天问一号搭载祝融号火星车，成功登陆火星。

研究表明，火星上有大气，但总量很小，密度只有地球空气的 1%左右，主要成分是二氧化碳，年平均气温 -55°C ，冬季最低至 -133°C ，夏季最高至 27°C 。火星地表没有发现水，但地表下发现有水冰的痕迹，并有大量干冰。土壤及岩石中含有的无机盐跟地球相似，表层土壤主要为氧化铁。到目前为止，火星上还没有发现生命迹象。

（1）下表是火星大气及土壤的部分成分。请你完善下表信息：

成分	二氧化碳	氮气	氩气	氧气	水蒸气	碳酸钙
构成微粒						
（写符号）						
体积分数	95.3%	2.7%	1.6%	0.15%	0.03%	/

（2）已知干冰在 -78.5°C 升华。一年四季火星大气中二氧化碳的含量波动较大，原因是 _____。

(3) 移居火星是人类的梦想, 根据题中信息回答: 跟地球相比, 火星上没有或含量不足以支持人类生命活动的基本物质有哪些? _____。

(4) 要在太空中制取氧气、水和铁, 有关物质的信息如下:

资料 1. 用铁酸镍 (NiFe_2O_4) 做催化剂, 用舱外太阳能电池发电, 通电分解二氧化碳可生成氧气和碳。

资料 2. 氮气的沸点 -196°C ; 氢气的沸点 -253°C ; 肼 (分子式为 N_2H_4 , 读音: jing) 的沸点 114°C ; 肼是一种无色、易挥发、有刺激性气味的油状液体, 有腐蚀性, 能腐蚀玻璃和橡胶, 有剧毒。肼是航空器上常用的燃料。

请根据提供的信息, 探究制取氧气、水和铁的方法。

①在密闭的太空舱中, 用资料 1 中的方法制备氧气的优点是 _____, 该反应的化学方程式为 _____。

②肼在氧气中燃烧是否有可能获得水? 请说明理由_____。

③已知肼在金属铂 (Pt) 的催化作用下, 常温即可分解产生氢气和氮气。反应的化学方程式为 _____。写出从氢气、氮气混合气体中分离出氢气的依据 _____。分离出的氢气在氧气中燃烧可制得水。

④根据资料 2 中肼的性质, 在使用肼制取氢气时, 为保障安全, 需要注意的问题有 _____。

⑤以资料 1 中二氧化碳分解产生的碳、火星大气中的二氧化碳和火星土壤中的氧化铁为原料制备金属铁, 反应的化学方程式为 _____。

14. (6 分) 证据推理

(1) 在探究碱的性质时, 用到了氢氧化钾, 小铭在整理实验台时发现, 盛有氢氧化钾固体的试剂瓶没有盖上瓶盖。他认为瓶中氢氧化钾已有部分变质, 他推理的依据是 (用化学方程式表示) _____。要证明氢氧化钾部分变质, 请写出实验步骤、可能的现象及相关推理 _____。

(2) 小铭在切圆葱时眼睛被刺激而流泪。小铭想: 为什么圆葱会释放出催泪的物质? 这种“催人泪下”的物质有什么性质? 小铭查阅资料得知: ①圆葱被切开时因破坏了细胞组织, 生成了多种挥发性的能刺激眼睛的物质 (其中含有少量 SO_3), 这些挥发性物质是“催人泪下”的元凶。② SO_3 跟 CO_2 的化学性质相似。

请你运用类比推理, 写出三氧化硫跟水反应的化学方程式 _____。

若要避免切圆葱时眼睛流泪, 请你给出两条建议。 _____, _____。

三、计算 (本大题共 1 小题, 共 6 分)

15. (6 分) 为测定某盐酸的溶质质量分数, 取 200g 样品于烧杯中, 将 50g 碳酸钠溶液分为 5 等份, 分 5 次加入盛有样品的烧杯中。测出每次反应后溶液的总质量, 实验数据如下表:

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
加入 Na_2CO_3 溶液的质量	10g	10g	10g	10g	10g
反应后溶液的质量	208.9g	217.8g	226.7g	235.6g	245.6g

请根据实验数据计算盐酸的溶质质量分数。

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. 下列关于物质组成和构成的认识，不正确的是（ ）

- A. 看似庞杂无序的化学物质均统一于种类有限的元素之中
- B. “元素论”和“原子 - 分子论”是物质科学的基石，是科学和哲学的重要思想工具
- C. 核外电子特别是外层电子，是决定原子间作用方式的重要原因
- D. 跟卢瑟福原子模型比较，道尔顿原子模型不科学，对科学发展的贡献不大

【分析】A、根据物质由元素组成进行分析；

B、根据“元素论”和“原子 - 分子论”与科学的关系进行分析；

C、根据最外层电子数决定原子的化学性质进行分析；

D、根据道尔顿的原子模型对科学发展的重要性进行分析。

【解答】解：A、所有物质均由元素组成，因此看似庞杂无序的化学物质均统一于种类有限的元素之中，故说法正确；

B、“元素论”和“原子 - 分子论”是物质科学的基石，是科学和哲学的重要思想工具，故说法正确；

C、原子核外的最外层电子数决定原子的化学性质，决定原子间作用的方式，故说法正确；

D、道尔顿的原子模型对科学发展有着重大贡献，故说法错误；

故选：D。

【点评】此题考查原子结构及原子结构的发现史，难度不大，读懂题目联系所学便能解题。

2. 下列关于物质及变化的认识，正确的是（ ）

- A. 电子、光子、量子属于化学物质
- B. 化学变化有可能创造出世界上原来不存在的物质
- C. 任何变化都遵循质量守恒定律
- D. 只有通过化学变化才能获得物质和能量

【分析】A、根据电子、光子、量子属于微观粒子分析；

B、根据化学具有创造性分析；

C、根据质量守恒定律的适用于化学变化分析；

D、根据有些物理变化也伴随着能量的变化分析。

【解答】A、电子、光子、量子属于微观粒子，不属于化学物质，物质是宏观概念；故A错误

B、利用化学知识，既可以提炼出自然界原来存在的物质，例如，从石油中提炼汽油、煤油、柴油等，还可以制造出自然界原来并不存在的物质，例如，用石油作原料制造塑料、合成纤维、合成橡胶、洗涤剂
等；故B正确；

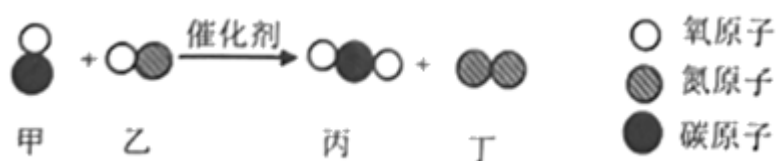
C、质量守恒定律的适用于化学变化，任何化学变化都遵循质量守恒定律；故C错误；

D、有些物理变化也伴随着能量的变化，如物质的三态变化；故D错误；

故选：B。

【点评】本题主要对宏观物质、微观粒子及物质变化的认识，难度不大。

3. 如图为某反应的微观示意图，有关说法正确的是（ ）



A. 反应中丙、丁的化学计量数之比为 1：1

B. 反应前后各元素的化合价没有改变

C. 反应中物质乙发生还原反应

D. 反应前后甲、丁的质量比为 1：1

【分析】分析微观过程图可知，反应前由 1 个 C 原子和 1 个 O 原子构成的一个 CO 分子与由 1 个 N 原子和 1 个 O 原子构成的 NO 分子发生反应，生成了由 2 个 N 原子构成的 N₂ 分子和由 2 个 O 原子与 1 个 C 原子构成的 CO₂ 分子，写出反应的化学方程式据其意义分析判断有关的说法。

【解答】解：由反应的微观示意图可知，该反应的化学方程式可表示为： $2\text{CO}+2\text{NO}\xrightarrow{\text{催化剂}}\text{N}_2+2\text{CO}_2$ 。

A. 由方程式的意义可知，反应中丙、丁（即二氧化碳和氮气）的化学计量数之比为 2：1，选项说法错误；

B. 该反应有单质氮气生成，氮元素的化合价一丁发生了变化，选项说法错误；

C. 由物质的变化可知，反应中物质乙是一氧化氮失去了氧，发生还原反应，选项说法正确；

D. 由方程式的意义可知，反应前后甲、丁一氧化碳和氮气的质量比（28×2）：28=2：1，选项说法错误。

故选：C。

【点评】本题考查了化学反应的微观模拟示意图，解决这种题的关键就是辨别分子是由何种原子构成，每种原子有几个，这样就可以得出分子的化学式，再利用化学方程式对相关知识进行分析判断即可。

4. 下列物质的分类正确的是（ ）

A. 复合肥：硝酸钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钾

B. 合金：黄铜、青铜、氧化铜

C. 无机非金属材料：陶瓷、水泥、玻璃钢

D. 碱：火碱、纯碱、小苏打

【分析】A、根据复合肥的判断方法考虑；

B、根据合金的特点考虑；

C、根据材料的分类考虑；

D、根据物质的分类考虑。

【解答】解：A、硝酸钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钾都属于复合肥，故 A 正确；

B、氧化铜属于纯净物，不属于合金，故 B 错；

C、玻璃钢属于复合材料，故 C 错；

D、纯碱、小苏打都属于盐，不属于碱，故 D 错。

故选：A。

【点评】解答本题关键是熟悉物质的分类，知道材料的分类，复合肥的判断方法。

5. 下列事实能用金属活动性解释的是（ ）

①铝制品比铁制品耐腐蚀

②用硫酸铜溶液和铁制取铜

③用稀盐酸除铁锈

④金属铜不能与稀硫酸反应

A. ①②

B. ①②③

C. ②④

D. ①②④

【分析】在金属活动性顺序中，位于氢前面的金属能置换出酸中的氢，且金属的活动性越强，反应越剧烈；位于前面的金属能把排在它后面的金属从其盐溶液中置换出来，据此结合事实进行分析判断。

【解答】解：①铝制品比铁制品耐腐蚀，原因是铝易与氧气反应生成了一层致密的氧化铝薄膜，阻止了反应的进一步进行，不能说明铁的活动性比铝强，不能用金属活动性解释；

②用硫酸铜溶液和铁制取铜，是由于铁比铜活泼，铁能将铜置换出来，能用金属活动性解释；

③用稀盐酸除铁锈，是酸与金属氧化物反应，不能用金属活动性解释；

④金属铜不能与稀硫酸反应，是由于铜位于氢的后面，能用金属活动性解释；

由以上分析可知，C 正确。

故选：C。

【点评】本题难度不大，考查了金属活动性顺序的应用，掌握金属活动性顺序并能灵活运用是正确解答此类题的关键所在。

6. 下列宏观现象的微观解释，不正确的是（ ）

A. 含有酚酞的烧碱溶液中加入稀硫酸，红色消失 - - - 氢离子与氢氧根离子结合成水分子

- B. 水银温度计放入热水中，水银柱升高 - - - - - 原子体积受热变大
- C. 一氧化碳有毒，二氧化碳无毒 - - - - - 不同种分子化学性质不同
- D. 硝酸银溶液中滴入氯化钠溶液，产生沉淀 - - - - - 银离子与氯离子结合成难溶性氯化银

【分析】A、根据酸碱中和原理考虑；

B、根据水银温度计放入热水中，水银柱升高的原因考虑；

C、根据分子的性质考虑；

D、根据硝酸银与氯化钠反应的实质考虑。

【解答】解：A、含有酚酞的烧碱溶液中加入稀硫酸，红色消失，是因为氢离子与氢氧根离子结合成水分子，故 A 说法正确；

B、水银温度计放入热水中，水银柱升高的原因是：汞原子之间的间隔变大，故 B 说法错误；

C、同种分子化学性质相同，不同分子化学性质不同，故 C 说法正确；

D、硝酸银与氯化钠反应生成氯化银白色沉淀和硝酸钠，产生的沉淀是银离子与氯离子结合成难溶性氯化银，故 D 说法正确。

故选：B。

【点评】解答本题关键是熟悉反应的实质。

7. 下列物质的用途中，利用其物理性质的是（ ）

- A. 用生石灰做干燥剂
- B. 用 75%的酒精溶液对皮肤消毒
- C. 用活性炭除去自来水中的异味和色素
- D. 用白醋除去水壶中的水垢

【分析】物理性质是指物质不需要发生化学变化就表现出来的性质，化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质，而化学变化的本质特征是变化中有新物质生成，因此，判断物理性质还是化学性质的关键就是看表现物质的性质时是否有新物质产生。

【解答】解：物质的颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度等性质，不需要发生化学变化就表现出来，因此，都属于物理性质。

A、用生石灰做干燥剂，利用生石灰与水反应，属于化学性质；

B、用 75%的酒精溶液对皮肤消毒，酒精可使蛋白质变性，可用于皮肤消毒，属于化学性质；

C、用活性炭除去自来水中的异味和色素，利用活性炭的吸附性，属于物理性质；

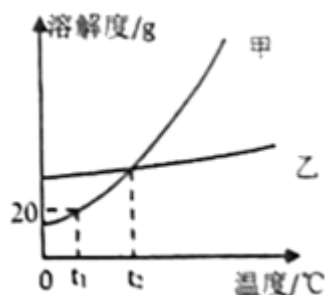
D、用白醋除去水壶中的水垢，利用醋酸与碳酸钙反应，属于化学性质。

故选：C。

【点评】物理性质、化学性质是一一对物理变化、化学变化有密切关系的概念，联系物理变化、化学变

化来理解物理性质和化学性质，则掌握起来并不困难。

8. 如图是甲、乙两种固体物质（不含结晶水）的溶解度曲线，下列说法正确的是（ ）



- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲的饱和溶液溶质质量分数大于乙的饱和溶液溶质质量分数
B. $t_1^\circ\text{C}$ 时，15g 甲加入 50g 水，充分溶解得到 65g 溶液
C. 将 $t_2^\circ\text{C}$ 甲、乙的饱和溶液升温后，溶质质量分数：甲 $>$ 乙
D. 甲中含有少量乙，可以用降温结晶的方法提纯甲

【分析】根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定析出溶液的质量；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断提纯晶体的方法。

【解答】解：A、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，乙物质的溶解度大于甲物质的溶解度，所以甲的饱和溶液溶质质量分数小于乙的饱和溶液溶质质量分数，故 A 错误；

B、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲物质的溶解度是 20g，所以 15g 甲加入 50g 水，只能溶解 10g 的晶体，充分溶解得到 60g 溶液，故 B 错误；

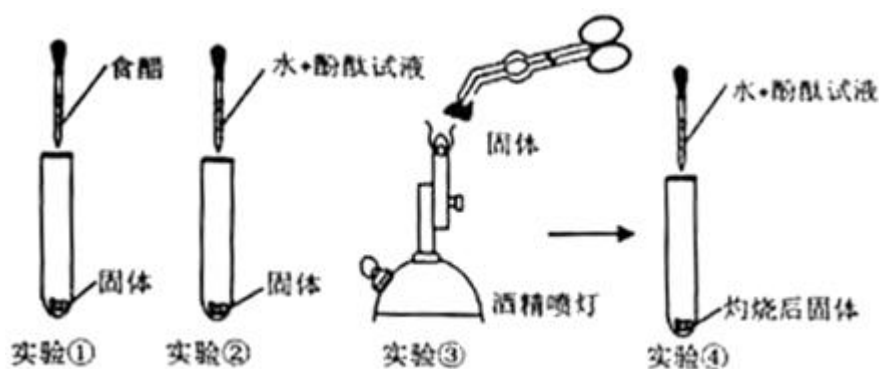
C、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲、乙物质的溶解度相等，饱和溶液的溶质质量分数相等，升温后，溶解度增大，不会析出晶体，溶质质量分数：甲=乙，故 C 错误；

D、甲物质的溶解度受温度变化影响较大，乙物质的溶解度受温度变化影响较小，所以甲中含有少量乙，可以用降温结晶的方法提纯甲，故 D 正确。

故选：D。

【点评】本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

9. 为探究某块状固体的成分，小华做了如图所示的实验，根据实验结果推理获得的结论不正确的是（ ）



- A. 由实验①中有气泡产生，可推断固体中肯定含有碳酸盐
- B. 由实验②中酚酞试液不变色，可推断固体中不含可溶性碱性物质
- C. 由实验③中有烧焦羽毛的气味，可推断固体中含有蛋白质
- D. 由实验②中酚酞试液不变色、实验④中试液变红色，可推断固体灼烧后生成新物质

【分析】A、根据酸的性质分析回答此题；

B、根据酸碱指示剂变色规律分析回答此题；

C、根据蛋白质的性质分析回答此题；

D、根据实验现象总结实验结论。

【解答】解：A、酸可与碳酸氢盐或者活泼金属反应生成气体，不一定是碳酸盐，选项 A 错误；

B、加入酚酞不变色，说明溶液不显碱性，选项 B 正确；

C、有烧焦羽毛气味，符合蛋白质燃烧的性质，选项 C 正确；

D、②证明不含有碱性物质，④证明含有碱性物质，因此说明经过灼烧有碱性物质生成，即生成了新物质，选项 D 正确；

故选：A。

【点评】在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答。

10. 下列除杂方法（括号内为杂质），正确的是（ ）

序号	混合物	除杂方法
A	CO_2 (HCl)	将混合气体依次通过浓 NaOH 溶液、浓硫酸
B	Cu (CuO)	将混合物灼烧
C	NaNO_3 固体 (NH_4NO_3)	加适量的熟石灰研磨
D	Na_2SO_4 溶液 (H_2SO_4)	加适量的碳酸钠溶液

A. A

B. B

C. C

D. D

【分析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法，所谓除杂（提纯），是指除去杂质，同时被提纯物质不得改变。除杂质至少要满足两个条件：①一般加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物

质反应；②反应后不能引入新的杂质。

【解答】解：A、CO₂和HCl气体均能与NaOH溶液反应，不但能把杂质除去，也会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

B、Cu灼烧生成氧化铜，反而会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

C、NH₄NO₃能与适量的熟石灰研磨反应生成硝酸钙、氨气和水，能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钙，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

D、H₂SO₄能与适量的碳酸钠溶液反应生成硫酸钠、水和二氧化碳，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项所采取的方法正确。

故选：D。

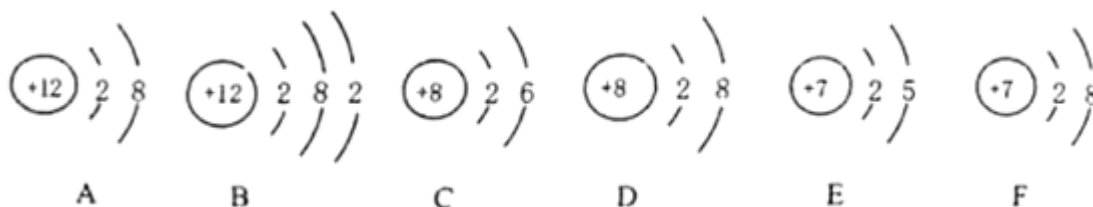
【点评】物质的分离与除杂是中考的重点，也是难点，解决除杂问题时，抓住除杂质的必需条件（加入的试剂一般只与杂质反应，反应后不能引入新的杂质）是正确解题的关键。

二、填空与简答（本大题共4小题，共44分）

11.（13分）

焰火中的化学

五光十色的焰火让人叹为观止。焰火中的白光主要是由金属镁燃烧产生。如图是有关微粒的结构示意图，请回答下列问题：



（1）燃烧前

图中属于原子的有（填序号） BCE，属于阴离子的有（填序号） DF。氧原子（填“能”或“不能”） 不能直接构成物质。保持金属镁化学性质的微粒是（填符号） Mg。

（2）燃烧中

在空气中点燃镁条，镁主要跟氧气反应，还能跟氮气反应生成少量氮化镁（氮元素显-3价）。

①镁跟氧气反应的微观实质是 镁原子和氧原子结合生成氧化镁分子。镁跟氮气反应的化学方程式为 $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Mg}_3\text{N}_2$ ，所属基本反应类型为 化合反应。

②焰火中燃烧金属镁是为了把 化学能转化为 光能。

（3）燃烧后

氧化镁能跟盐酸反应生成氯化镁。要把氯化镁中的镁元素重新分配到其它物质中，从化学变化中镁元素

化合价是否改变的角度，反应可分为两类，请举例说明（用化学方程式表示） $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$ 和 $\text{MgCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$ 。但无论化学反应多么复杂，从宏观看元素不会消失，从微观看原子不会消失。

【分析】（1）原子中核内质子数=核外电子数，阴离子的核内质子数小于核外电子数，氧原子不能直接构成物质，保持金属镁化学性质的微粒是镁原子。

（2）镁跟氧气反应的微观实质是镁原子和氧原子结合生成氧化镁分子，镁跟氮气反应生成氮化镁。焰火中燃烧金属镁是为了把化学能转化为光能。

（3）电解氯化镁生成镁和氯气，氯化镁和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠。

【解答】解：（1）图中属于原子的有 BCE，属于阴离子的有 DF，氧原子不能直接构成物质，保持金属镁化学性质的微粒是镁原子，可以表示为 Mg。

故填：BCE；DF；不能；Mg。

（2）①镁跟氧气反应的微观实质是镁原子和氧原子结合生成氧化镁分子，镁跟氮气反应生成氮化镁，反应的化学方程式为： $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Mg}_3\text{N}_2$ ，所属基本反应类型为化合反应。

故填：镁原子和氧原子结合生成氧化镁分子； $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Mg}_3\text{N}_2$ ；化合反应。

②焰火中燃烧金属镁是为了把化学能转化为光能。

故填：化学；光。

（3）从化学变化中镁元素化合价是否改变的角度，反应可分为两类，化合价发生变化，例如电解氯化镁生成镁和氯气，化合价不发生变化，例如氯化镁和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠，反应的化学方程式： $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$ ， $\text{MgCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$ ，但无论化学反应多么复杂，从宏观看元素不会消失，从微观看原子不会消失。

故填： $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$ ； $\text{MgCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$ ；元素；原子。

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

12. (9 分)

碳中和，中国在行动

人类在向大自然获取物质和能源的过程中，对物质的循环产生影响。有研究表明，大气中的碳元素只占地球碳总量的 0.0000319%，通常这部分碳是通过自然界中的碳循环（包括大气、海洋、地表生物、火山爆发等）实现平衡。由于人类过度开采使用地下碳（主要是化石燃料），导致工业革命以来碳排放量急剧增加，正是这部分碳打破了大气中二氧化碳的平衡。

为减缓温室效应，我国政府向世界庄严承诺，中国将在 2060 年前实现碳中和。请回答以下问题：

(1) “碳循环”与“碳中和”中的“碳”，含义是否相同？不同为什么？前者指碳元素，后者指二氧化碳。

(2) 有人认为碳循环过程中碳元素的化合价始终保持不变，你认为是否正确？不正确，你的证据是

(用化学方程式表示) $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ 。

(3) 碳循环中的关键物质 - - 二氧化碳

①天然气的主要成分是甲烷，若每个家庭每天平均消耗甲烷 0.32kg，按三亿个家庭计算，每天向大气中排放 2.64 亿 kg 二氧化碳（假设甲烷完全燃烧）。

②沼气的主要成分也是甲烷，是利用植物秸秆等废物发酵而成。为解决能源需求跟气候变暖之间的矛盾，有学者建议：用沼气替代天然气，这样就不会额外增加二氧化碳的排放量。请你解释其中的道理 沼气燃烧产生二氧化碳，植物光合作用吸收二氧化碳，形成碳循环，不会额外增加二氧化碳的排放量。

③某研究机构发明了转化大气中二氧化碳的技术。方法一：在一定条件下，二氧化碳和氢气反应生成甲醇（CH₃OH）和水，用甲醇生产人造纤维；方法二：将二氧化碳转化为甲醇后用作燃料。这两种转化方法对大气中二氧化碳含量的影响是（填“增加”“减少”“不影响”）：方法一 减少；方法二 不影响。

【分析】(1) 根据“碳循环”和“碳中和”的含义进行分析；

(2) 根据碳循环过程中发生的反应进行分析；

(3) ①根据甲烷燃烧时产生的二氧化碳与甲烷的质量关系进行计算；

②根据沼气燃烧生成二氧化碳、植物光合作用吸收二氧化碳进行分析；

③根据元素守恒进行分析。

【解答】解：(1) “碳循环”是指碳元素在自然界中的循环，“碳中和”是指通过各种方式抵消排放的 CO₂ 量，重新实现碳平衡，其中的碳是指二氧化碳；故填：不同；前者指碳元素，后者指二氧化碳；

(2) 碳循环过程中，有单质碳参加反应，如： $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ ，碳元素的化合价改变，故填：不正确； $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ ；

(3) ①每个家庭每天燃烧的甲烷与生成的二氧化碳的质量关系为

CH₄ ~ CO₂

16 44

0.32kg 0.88kg

3 亿个家庭产生的二氧化碳的质量为 3 亿 × 0.88kg = 2.64 亿千克，故填：2.64 亿；

②沼气利用植物秸秆等废物发酵而成，沼气燃烧生成二氧化碳，植物光合作用吸收二氧化碳，不会额外增加二氧化碳的排放量，故填：沼气燃烧产生二氧化碳，植物光合作用吸收二氧化碳，形成碳循环，不

会额外增加二氧化碳的排放量；

③方法一、二氧化碳和氢气反应生成甲醇(CH_3OH)和水，空气中二氧化碳含量会减少；方法二、将二氧化碳转化为甲醇后用作燃料，甲醇燃烧又生成二氧化碳，根据碳元素守恒，空气中二氧化碳的含量不变；故填：减少；不影响。

【点评】此题难度不大，关键在于读懂题目信息、结合所学知识进行解答。

13. (16 分)

探秘火星上的化学物质

2021 年 5 月 15 日，我国自主研制的天问一号搭载祝融号火星车，成功登陆火星。

研究表明，火星上有大气，但总量很小，密度只有地球空气的 1% 左右，主要成分是二氧化碳，年平均气温 -55°C ，冬季最低至 -133°C ，夏季最高至 27°C 。火星地表没有发现水，但地表下发现有水冰的痕迹，并有大量干冰。土壤及岩石中含有的无机盐跟地球相似，表层土壤主要为氧化铁。到目前为止，火星上还没有发现生命迹象。

(1) 下表是火星大气及土壤的部分成分。请你完善下表信息：

成分	二氧化碳	氮气	氩气	氧气	水蒸气	碳酸钙
构成微粒						
(写符号)						

体积分数	95.3%	2.7%	1.6%	0.15%	0.03%	/
------	-------	------	------	-------	-------	---

(2) 已知干冰在 -78.5°C 升华。一年四季火星大气中二氧化碳的含量波动较大，原因是 火星上年平均气温 -55°C ，冬季最低至 -133°C ，大气中二氧化碳变为干冰，夏季最高至 27°C ，干冰转化为二氧化碳气体。

(3) 移居火星是人类的梦想，根据题中信息回答：跟地球相比，火星上没有或含量不足以支持人类生命活动的基本物质有哪些？氧气、水、蛋白质、糖类、油脂、维生素等。

(4) 要在太空中制取氧气、水和铁，有关物质的信息如下：

资料 1. 用铁酸镍(NiFe_2O_4) 做催化剂，用舱外太阳能电池发电，通电分解二氧化碳可生成氧气和碳。

资料 2. 氮气的沸点 -196°C ；氢气的沸点 -253°C ；胼(分子式为 N_2H_4 ，读音：jīng) 的沸点 114°C ；胼是一种无色、易挥发、有刺激性气味的油状液体，有腐蚀性，能腐蚀玻璃和橡胶，有剧毒。胼是航空器上常用的燃料。

请根据提供的信息，探究制取氧气、水和铁的方法。

①在密闭的太空舱中，用资料 1 中的方法制备氧气的优点是 能获得氧气，还能消耗宇航员呼吸产生的

二氧化碳，该反应的化学方程式为 $\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{通电}} \text{C} + \text{O}_2 \uparrow$ 。

②肼在氧气中燃烧是否有可能获得水？请说明理由 有可能。

③已知肼在金属铂（Pt）的催化作用下，常温即可分解产生氢气和氮气。反应的化学方程式为 N_2H_4
催化剂 $\text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2 \uparrow$ 。写出从氢气、氮气混合气体中分离出氢气的依据 氮气和氢气沸点不同。

分离出的氢气在氧气中燃烧可制得水。

④根据资料 2 中肼的性质，在使用肼制取氢气时，为保障安全，需要注意的问题有 防止肼泄漏或反应容器不能用玻璃和橡胶制品。

⑤以资料 1 中二氧化碳分解产生的碳、火星大气中的二氧化碳和火星土壤中的氧化铁为原料制备金属铁，

反应的化学方程式为 $\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{通电}} \text{C} + \text{O}_2 \uparrow$ ； $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 。

【分析】（1）化学式的正确书写方法进行书写；

（2）根据题干信息解答；

（3）根据题干信息和人类生存需要氧气和水解答；

（4）①根据题干信息和化学反应原理分析解答；

②根据质量守恒定律解答；

③根据题干信息和化学反应原理分析解答；

④根据题干信息解答；

⑤根据题干信息和化学反应原理分析解答；

【解答】解：（1）下表是火星大气及土壤的部分成分。请你完善下表信息：

成分	二氧化碳	氮气	氩气	氧气	水蒸气	碳酸钙
构成微粒	CO_2	N_2	Ar	O_2	H_2O	CaCO_3
（写符号）						
体积分数	95.3%	2.7%	1.6%	0.15%	0.03%	/

（2）已知干冰在 -78.5°C 升华。一年四季火星大气中二氧化碳的含量波动较大，原因是火星上年平均气温 -55°C ，冬季最低至 -133°C ，大气中二氧化碳变为干冰，夏季最高至 27°C ，干冰转化为二氧化碳气体。

（3）移居火星是人类的梦想，根据题中信息回答：跟地球相比，火星上没有或含量不足以支持人类生命活动的基本物质有氧气、水、蛋白质、糖类、油脂、维生素等

（4）①资料 1. 用铁酸镍（ NiFe_2O_4 ）做催化剂，用舱外太阳能电池发电，通电分解二氧化碳可生成氧气

和碳。化学方程式为： $\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{通电}} \text{C} + \text{O}_2 \uparrow$ ，所以在密闭的太空舱中，用资料 1 中的方法制备氧气的优点

是能获得氧气，还能消耗宇航员呼吸产生的二氧化碳。

②资料 2. 氮气的沸点 - 196℃；氢气的沸点 - 253℃；肼（分子式为 N_2H_4 ，读音：jing）的沸点 114℃，由肼化学式可知，肼中含氢元素，根据质量守恒定律，肼在氧气中燃烧有可能获得水，

③已知肼在金属铂（Pt）的催化作用下，常温即可分解产生氢气和氮气。反应的化学方程式为： $\text{N}_2\text{H}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2 \uparrow$ ；资料 2. 氮气的沸点 - 196℃；氢气的沸点 - 253℃，所以利用氮气和氢气沸点不同，从氢气、氮气混合气体中分离出氢气；

④肼是一种无色、易挥发、有刺激性气味的油状液体，有腐蚀性，能腐蚀玻璃和橡胶，有剧毒。肼是航空器上常用的燃料。在使用肼制取氢气时，为保障安全，需要注意的问题有防止肼泄漏或反应容器不能用玻璃和橡胶制品；

⑤以资料 1 中二氧化碳分解产生的碳、火星大气中的二氧化碳和火星土壤中的氧化铁为原料制备金属铁，

反应的化学方程式为： $\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{通电}} \text{C} + \text{O}_2 \uparrow$ ； $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 。

故答案为：（1） CO_2 ； N_2 ；Ar； O_2 ； H_2O ； CaCO_3 ；

（2）火星上年平均气温 - 55℃，冬季最低至 - 133℃，大气中二氧化碳变为干冰，夏季最高至 27℃，干冰转化为二氧化碳气体；

（3）氧气、水、蛋白质、糖类、油脂、维生素等。

（4）①能获得氧气，还能消耗宇航员呼吸产生的二氧化碳； $\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{通电}} \text{C} + \text{O}_2 \uparrow$ ；

②由可能；

③ $\text{N}_2\text{H}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2 \uparrow$ ；氮气和氢气沸点不同；

④防止肼泄漏或反应容器不能用玻璃和橡胶制品；

⑤ $\text{CO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{通电}} \text{C} + \text{O}_2 \uparrow$ ； $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 。

【点评】 本题考查知识点较多，基础性强，解题时根据题干信息结合所学化学知识，认真答题。

14. （6 分）证据推理

（1）在探究碱的性质时，用到了氢氧化钾，小铭在整理实验台时发现，盛有氢氧化钾固体的试剂瓶没有盖上瓶盖。他认为瓶中氢氧化钾已有部分变质，他推理的依据是（用化学方程式表示） $2\text{KOH} + \text{CO}_2 = \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。要证明氢氧化钾部分变质，请写出实验步骤、可能的现象及相关推理 实验步骤：取适量样品于试管中，加入过量的氯化钙溶液，静置，滴加酚酞试液；

实验现象：产生白色沉淀，溶液变红色；

实验结论：氢氧化钾部分变质。

(2) 小铭在切圆葱时眼睛被刺激而流泪。小铭想：为什么圆葱会释放出催泪的物质？这种“催人泪下”的物质有什么性质？小铭查阅资料得知：①圆葱被切开时因破坏了细胞组织，生成了多种挥发性的能刺激眼睛的物质（其中含有少量 SO_3 ），这些挥发性物质是“催人泪下”的元凶。② SO_3 跟 CO_2 的化学性质相似。

请你运用类比推理，写出三氧化硫跟水反应的化学方程式 $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$ 。

若要避免切圆葱时眼睛流泪，请你给出两条建议。菜刀蘸水后再切圆葱，圆葱放在冰箱中冷却后再切。

【分析】(1) 氢氧化钾能和二氧化碳反应生成碳酸钾和水，碳酸钾和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钾，氢氧化钾溶液和碳酸钾溶液都是显碱性溶液，都能使酚酞试液变红色。

(2) 三氧化硫跟水反应生成硫酸，温度越低分子运动的越慢。

【解答】解：(1) 瓶中氢氧化钾已有部分变质，他推理的依据是氢氧化钾能和二氧化碳反应生成碳酸钾和水，反应的化学方程式： $2\text{KOH} + \text{CO}_2 = \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；

实验方案：实验步骤：取适量样品于试管中，加入过量的氯化钙溶液，静置，滴加酚酞试液；

实验现象：产生白色沉淀，溶液变红色；

实验结论：氢氧化钾部分变质。

故填： $2\text{KOH} + \text{CO}_2 = \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；实验步骤：取适量样品于试管中，加入过量的氯化钙溶液，静置，滴加酚酞试液；

实验现象：产生白色沉淀，溶液变红色；

实验结论：氢氧化钾部分变质。

(2) 三氧化硫跟水反应生成硫酸，反应的化学方程式： $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$ 。

若要避免切圆葱时眼睛流泪，菜刀蘸水后再切圆葱，能使部分三氧化硫溶解在水中，圆葱放在冰箱中冷却后再切，能使三氧化硫分子运动的速率减慢。

故填： $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$ ；菜刀蘸水后再切圆葱；圆葱放在冰箱中冷却后再切。

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

三、计算（本大题共 1 小题，共 6 分）

15. (6 分) 为测定某盐酸的溶质质量分数，取 200g 样品于烧杯中，将 50g 碳酸钠溶液分为 5 等份，分 5 次加入盛有样品的烧杯中。测出每次反应后溶液的总质量，实验数据如下表：

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
加入 Na_2CO_3 溶液的质量	10g	10g	10g	10g	10g

